Spring Data JPA

Spring Data JPA

- Elimina el código de acceso a los datos
- Definición de una subinterfaz de JpaRepository, que proporciona métodos CRUD

Tipo entidad

Tipo clave primaria

```
public interface AgendaSpringDao extends JpaRepository<Contacto, Integer>{

    ...
}
```

Antonio Martín Sierra

JpaRepository

Métodos específicos JpaRepository

Métodos heredados

docs.spring.io/spring-data/jpa/docs/current/api/org/springframework/data/jpa/repository/JpaRepository.html

OVERVIEW PACKAGE CLASS USE TREE DEPRECATED INDEX HELP

Spring Data JPA Parent

SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD SEARCH:

All Methods | Instance Methods | Abstract Methods | Default Methods | Deprecated Methods

Modifier and Type	Method	Description
void	deleteAllByIdInBatch(Iterable <ID> ids)	Deletes the entities identified by the given ids using a single query.
void	deleteAllInBatch()	Deletes all entities in a batch call.
void	deleteAllInBatch(Iterable <T> entities)	Deletes the given entities in a batch which means it will create a single query.
default void	deleteInBatch(Iterable <T> entities)	**Deprecated.** Use deleteAllInBatch(Iterable) instead.
<S extends T> List <S>	findAll(Example <S> example)	
<S extends T> List <S>	findAll(Example <S> example, Sort sort)	
void	flush()	Flushes all pending changes to the database.
T	getById(ID id)	**Deprecated.** use getReferenceById(ID) instead.
T	getOne(ID id)	**Deprecated.** use getReferenceById(ID) instead.
T	getReferenceById(ID id)	Returns a reference to the entity with the given identifier.
<S extends T> List <S>	saveAllAndFlush(Iterable <S> entities)	Saves all entities and flushes changes instantly.
<S extends T> S	saveAndFlush(S entity)	Saves an entity and flushes changes instantly.

Methods inherited from interface org.springframework.data.repository.CrudRepository

count , delete , deleteAll , deleteAll , deleteAllById , deleteById , existsById , findById , save

Methods inherited from interface org.springframework.data.repository.ListCrudRepository

findAll , findAllById , saveAll

Methods inherited from interface org.springframework.data.repository.ListPagingAndSortingRepository

findAll

Methods inherited from interface org.springframework.data.repository.PagingAndSortingRepository

findAll

Methods inherited from interface org.springframework.data.repository.query.QueryByExampleExecutor

Métodos JpaRepository

- Entre los principales métodos de JpaRepository:
  - T save(T entidad). Salva la entidad en la unidad de persistencia, si la entidad ya existe la actualiza. Devuelve la propia entidad
  - Optional<T> findById(ID id). Devuelve la entidad a partir de su primary key, envuelta en un Optional
  - List<T> findAll(). Recupera todas las entidades
  - void deleteById(ID id). Elimina la entidad a partir de su clave primaria

Antonio Martín Sierra

Métodos específicos

- Spring implementa automáticamente métodos, a partir del nombre del mismo o instrucción JPQL:

Implementación a partir del nombre de método

Implementación a partir de la query

```
public interface AgendaSpringDao extends JpaRepository<Contacto, Integer>{

    Contacto findByEmail(String email);

    @Query("Select c from Contacto c Where c.edad<=?1")
    List<Contacto> buscarPorEdadMaxima(int edad);

    @Transactional
    @Modifying
    @Query("Delete from Contacto c Where c.email=?1")
    void eliminarPorEmail(String email);
}
```

Antonio Sierra

Query keywords

- Se trata de palabras reservadas que pueden utilizarse a la hora de definir el nombre de un método autogenerado:
  - findBy.. . Se utiliza para buscar entidades por una o varias propiedades
  - findFirstBy.. . Utilizado cuando la consulta debe entregar un único resultado
  - streamBy.. .Retorna un Stream de entidades, mejorando el rendimiento con alto volumen de datos
  - deleteBy.. .Para eliminar por alguna propiedad
  - distinctBy.. . Recupera entidades que sean distintas por alguna propiedad
  - existsBy.. .Devuelve boolean indicando si existe entidad por criterio
- Se pueden usar además los operadores: And, Or, Between, IsNot, LessThan, GreaterThan, Like, In, NotIn:

findByAgeIn(List<Integer> ages)

Antonio Martín Sierra